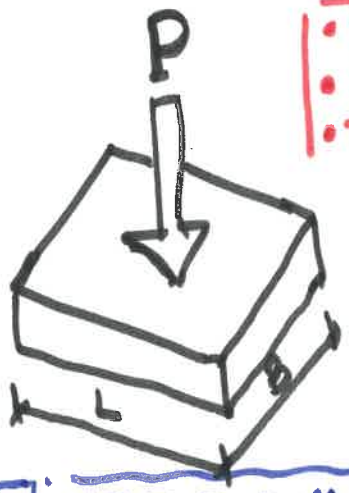
DIMENSIONAMIENTO GEOTÉCNICO CIMENTACIÓN SUPERFICIAL

(*) PROCESO ITERATIVO

CONSIDERAR:
- P_p CIMIENTO
- ESFUERZOS ESTRUCT
- TIERRAS S/CIMIENTO

OBJETIVO



MÁXIMA CARGA "P"

ESCOGEMOS LA MENOR ¡OJO!

- PARA QUE NO HUNDA → $P < Q_h$
  (F.S = 3 → $q_{adms} = Q_h/3$)
- PARA QUE LOS ASIENTOS → ADMISIBLES
  (EJ: TUBERIAS)

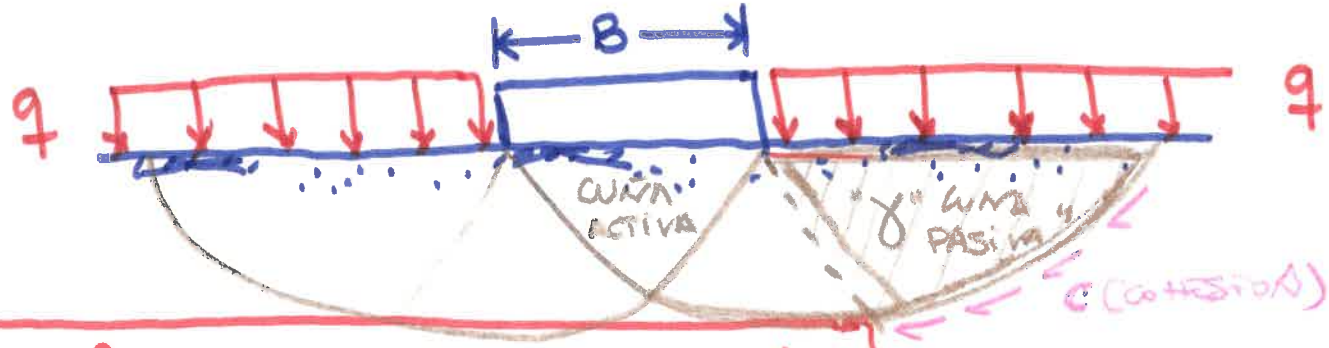
RELACIÓN

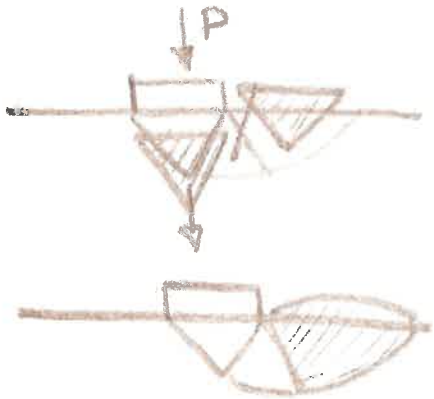
DIMENSIONES CIMIENTO L × B

+ PARÁMETROS DETERMINAN CAPAC. CARGA HUND. TERRENO: ϕ, γ, c, q

ϕ → N_q, N_γ, N_c FACTORES CAPACIDAD CARGA

NOTA: CARGAS → VALORES CARACTERÍSTICOS "SIN MAYORAR"
* para obtener Q_h (M, N, V) → sin mayorar





$$Q_h = f(q) + g(\gamma) + h(c) + x(B^*)$$

$q\uparrow \rightarrow Q_h\uparrow$ $\quad \gamma\uparrow \rightarrow Q_h\uparrow$ $\quad c\uparrow \rightarrow Q_h\uparrow$ $\quad B\uparrow\ Q_h\uparrow$

NOTA ⇒ B^* ⇒ "ANCHO EQUIVALENTE"

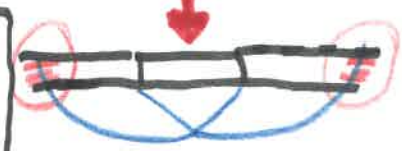
SITUACION → LARGO PLAZO – CONDICIONES DRENADAS

$$Q_h = c_k \cdot N_c \, d_c \cdot s_c \cdot i_c \, t_c + q_{0k} \, N_q \, d_q \, s_q \, i_q \, t_q + \frac{1}{2} B^* \gamma_k \, N_\gamma \, d_\gamma \, s_\gamma \cdot i_\gamma \, t_\gamma$$

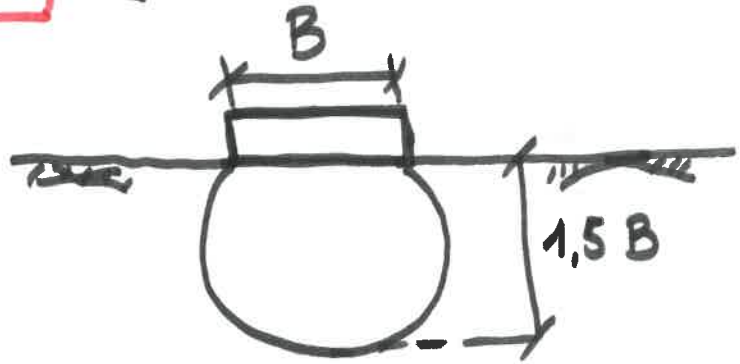
- $(N_c, N_q, N_\gamma) \rightarrow \phi'$ – FACTORES CAPACIDAD CARGA.
- d → factor profundidad →
- S → factor de forma "size" → ○ □ ▭
- i → inclinación resultante → si ∄ inclinación $i = 1$
- t → proximidad talud → si ∄ TALUD $t_{c,q,\gamma} = 1$

COEFICIENTES CORRECTORES DE INFLUENCIA

⇒ d "RESIST. CORTE TERRENO POR ENCIMA CIMIENTO"



- (c_k, ϕ_k) → [PARÁMETROS RESIST. CORTE TERRENO EN UNA PROFUNDIDAD ENTRE 1 – 1,5 VECES ANCHO B]

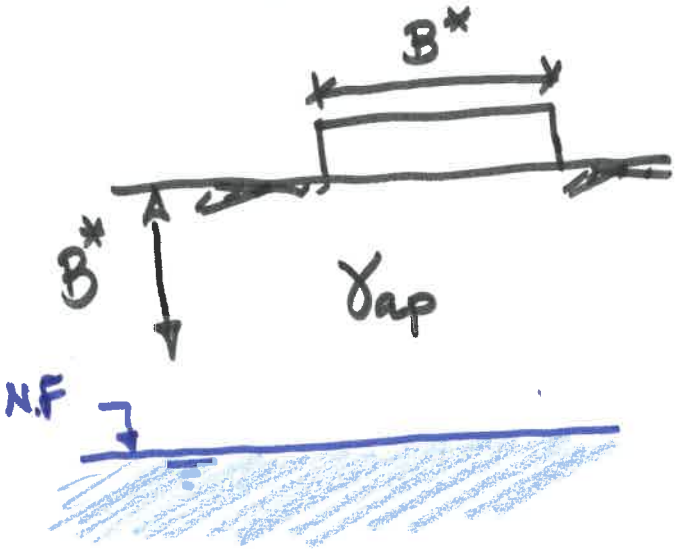


NOTA: Si ∄ INCLINACIÓN (CARGA CENTRADA) $i_{c,q,\gamma} = 1$

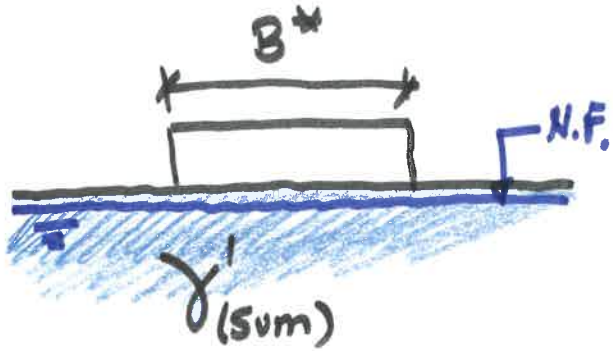
Si ∄ TALUD $t_{c,q,\gamma} = 1$

γ_K ⇒ PESO ESPECÍFICO TERRENO DEBAJO CIMIENTO (SEC·136)

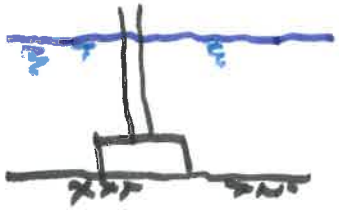
a) PESO ESP. APARENTE γ_{ap}



b) PESO ESP. SUMERGIDO γ'_{sum}

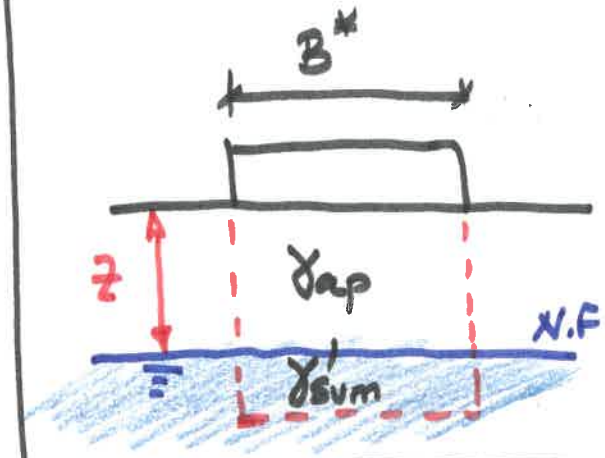


*N.F. UBICADO EN LA BASE CIMIENTO Ó POR ENCIMA DE LA BASE



EJ: CIMENTACIÓN EN RÍO

c) PESO ESPEC. INTERMEDIO γ_K



$$\gamma_K = \gamma'_{sum} + \frac{z}{B}\left(\gamma_{ap} - \gamma'_{sum}\right)$$

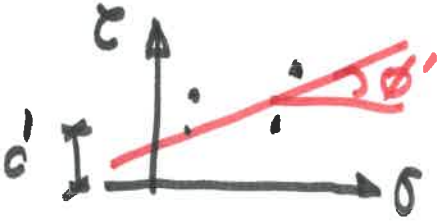
NOTA: B* ANCHO EQUIVALENTE

SITUACIÓN → CORTO PLAZO "CONDICIONES DE CARGA SIN DRENAJE"
SITUACIÓN → $\phi' = 0$

(*) SÓLO RESISTE EL SUELO POR COHESIÓN

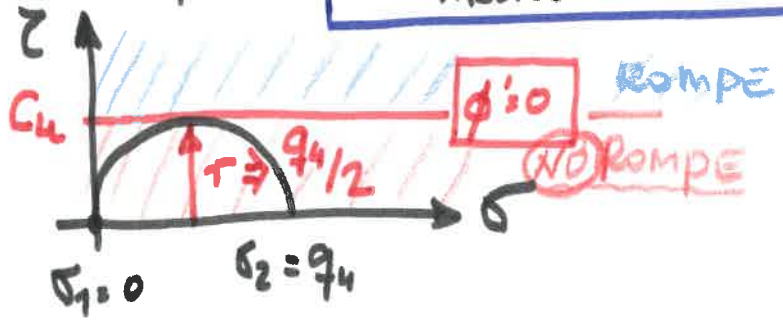
(*) LA COHESIÓN A USAR $C_K = C_u$ → COHESIÓN SIN DRENAJE.

RDAR: ENSAYO CORTE D



(*) ENSAYO COMPRESIÓN SIMPLE → q_u = CARGA ROTURA MUESTRA ARCILLA SATURADA

"arcilla saturada"



(*) TENSIONES TOTALES $\boxed{\sigma_T = \sigma' + \mu}$

$$\boxed{N_q = 1 \; ; \; N_c = 5{,}14 \; ; \; N_\gamma = 0}$$ ⇐ IMP (*)